

단일단 PF LLC 트랜스포머 설계

왜 1차 5턴에 2차 2턴인가

이 문서가 다루는 것

입력 범위에서 λ 가 나오는 과정
 λ 와 결합도 k 의 관계, 그리고 왜 턴비가 n 과 다른가
벤더에게 넘길 사양 — 트랜스포머 1개 기준
남은 문제 — 누설과 1차 구리가 같은 창을 다룬다

사내 기술문서. ST 의 간행물이 아니다.
모든 수치는 SMATH 정본 시트에서 자동 생성된다.

이 문서에 대하여

본 문서는 L6790A 단일단 PF LLC TV SMPS 의 트랜스포머 사양이 어떻게 나왔는지를 처음부터 끝까지 따라간다. 답하려는 질문은 하나다 — “왜 1차 5턴에 2차 2턴인가.”

설계 가이드는 식 [1]~[148] 을 다루고 Application Note 는 배포용 요약이며, 이 문서는 그 둘 사이에서 **하나의 사슬만** 끝까지 설명한다. 벤더에게 넘길 사양서의 근거 문서로도 쓸 수 있다.

모든 수치는 SMath 정본 시트와 l6790.py 에서 자동으로 가져온다. 이 문서에 손으로 적은 숫자는 없다.

개정 이력

버전	날짜	내용
V1.0	2026년 9월	최초 작성. 3분할 · 1차 5 T : 2차 2 T · 개방 10.33 μH · 단락 3.67 μH .

기호

- n — 등가모델 권선비. 계인 식에 들어가는 값이며 **감는 턴수의 비가 아니다**.
- n_T — 실제로 감는 턴수의 비. $n_T = n \cdot \sqrt{1+\lambda}$.
- $\lambda = L_r/L_m$ — 누설 대 자화. 탱크의 계인 범위를 정한다.
- k — 결합계수. $k = 1/\sqrt{1+\lambda}$. 자속 중 2차에 닿는 비율.
- **등가 입력** — 토폴로지 모핑 이후 공진 탱크가 실제로 보는 전압. 상용전원 전압이 아니다.

목차

1 설계 사양 — 무엇을 위한 트랜스포머인가	4
2 이 트랜스포머가 특별한 이유	4
3 출발점 — 입력이 넓다	4
4 λ — 탱크의 기어 폭	5
5 λ 와 결합도는 같은 값이다	5
6 전압비 7 → 감을 비 7.5	6
7 턴수 — 3분할	6
8 보조 권선은 다른 이야기다 — λ 보정이 필요 없다	7
9 인덕턴스를 유닛당으로	7
10 벤더에 넘기는 사양 — 트랜스포머 1개 기준	7
11 남은 문제	8

1 설계 사양 — 무엇을 위한 트랜스포머인가

이 트랜스포머는 **L6790A 단일단(single-stage) PF LLC TV SMPS** 한 곳에만 쓰인다. 아래 사양을 벗어나면 이 문서의 결론(λ , n , n_T , 5 T : 2 T)도 함께 바뀐다.

항목	값
입력	90 ~ 264 Vac (유니버설, 토폴로지 모핑)
출력	25 V / 26.3 A = 657.5 W
용도	OLED 패널 구동 (TV SMPS)
2차 정류	센터탭 + SR ($N_{rect} = 1$)
컨트롤러	ST L6790A

표 1: 설계 사양.

“단일단”이 이 문서의 출발점이다. 기존 2단(부스트 PFC + LLC) 구성은 PFC 단이 400 V 벌크 커패시터를 만들어 LLC 탱크에 거의 일정한 DC를 넘겨준다. 본 설계는 그 PFC 단과 벌크 커패시터를 통째로 없앤다 — 탱크가 정류된 상용전원 사인파를 직접 본다. 그 대가로 출력에 75 mF 커패시터 뱅크가 붙지만, 그건 이 문서의 주제가 아니다(설계 가이드 참조).

이 한 가지 사실이 트랜스포머 설계 전체를 끌고 간다. 벌크 커패시터가 없으니 탱크가 보는 입력이 라인사이클마다 0 근처까지 내려가고, 토폴로지 모핑까지 겹치면 등가 입력 범위가 **173.2 ~ 332.3 Vac(약 1.92:1)**로 벌어진다. 2단 구성이라면 이 범위가 거의 0이다. 다음 절부터 이 범위 하나가 λ 와 결합도, 그리고 궁극적으로 권선비를 어떻게 정하는지 따라간다.

2 이 트랜스포머가 특별한 이유

보통 트랜스포머는 전압을 바꾸는 부품이라 권선비만 주면 끝나고, 결합이 좋을수록 좋은 부품이다. LLC는 다르다. 트랜스포머가 공진 탱크의 일부이고, 그 “결합”이 곧 회로 부품이다.

- 누설 인덕턴스 L_r — 공진을 만드는 L. LLC의 첫 번째 L이다.
- 자화 인덕턴스 L_m — ZVS 전류를 만드는 L. 두 번째 L이다.

그래서 벤더에게 “잘 만들어 주세요”가 아니라 “정확히 이만큼 새게 만들어 주세요”라고 주문해야 한다. 이 문서는 그 “이만큼”이 어디서 나오는지 처음부터 끝까지 따라간다.

결론부터. 트랜스포머 1개당 **1차 5 T · 2차 2 T + 2 T · 보조 1 T**, 개방 인덕턴스 10.33 μ H, 단락 인덕턴스 3.67 μ H. 3개를 1차 직렬 / 2차 병렬로 쓴다.

3 출발점 — 입력이 넓다

벌크 커패시터를 없앴으므로 공진 탱크가 정류된 사인파를 직접 본다. 토폴로지 모핑까지 감안하면 탱크가 보는 등가 입력은 **173.2 ~ 332.3 Vac**, 약 1.92 : 1이다. 2단 구성이라면 앞단 PFC가 400 V를 고정해 주므로 이 범위가 거의 0이다.

설계점을 약 214 Vac에 두고 그때 공진(게인 1)에서 돌게 하면, 양 끝에서 요구되는 게인은 이렇게 벌어진다.

등가 입력	요구 게인	
173.2 Vac	1.224	부스트
264 Vac	0.803	벅

표 2: 등가 입력 양 끝에서 요구되는 게인.

4 λ — 탱크의 기어 폭

주파수를 아주 높이면 C_r 은 사실상 전선이 되고, 회로에는 L_r 과 L_m 의 전압 분배기만 남는다. 그때의 출력이 탱크가 낼 수 있는 가장 낮은 게인이다.

$$M_{min} = \frac{L_m}{L_r + L_m} = \frac{1}{1 + \lambda} \quad \lambda \equiv \frac{L_r}{L_m} \quad (1)$$

즉 λ 가 작으면 = 결합이 좋으면 = 고입력에서 출력을 못 내린다. 우리는 0.804 까지 내려야 하므로 λ 에 하한이 생긴다.

λ	최저 게인 $1/(1+\lambda)$	비고
0.15	0.870	일반 2단 LLC — 0.804 를 못 만든다
0.359	0.736	LGE 기존 보드
0.55	0.645	본 설계
0.500	0.667	ST 평가보드 EVL6790_670W

표 3: λ 와 최저 게인.

시트는 λ 를 고르지 않는다. 네 가지 조건(최소 게인 · 최대 주파수 · 데드타임 포함 최대 주파수 · 최소 주파수)을 각각 계산하고 그중 **가장 큰 것**을 택한다. 본 설계에서는 데드타임을 포함한 최대 주파수 조건이 이겨 **$\lambda = 0.541$** 이 나왔고, L_m 을 정수 값으로 내림해 **$\lambda_{act} = 0.46$** 가 되었다.

대가. λ 를 키우려면 L_m 을 줄여야 하고, 그러면 자화전류가 커진다. 본 설계의 자화전류 피크는 12.79 A 로 반사 부하전류 15.51 A 의 $\frac{L_m}{L_r}$ % 나 된다. 이 전류는 출력으로 전달되지 않고 1차에서 헛돌며, 단일단이 2단보다 효율이 낮은 근본 이유다.

5 λ 와 결합도는 같은 값이다

벤더가 측정할 수 있는 것은 두 개뿐이다. 1차 단자에서 **2차를 열고** 재는 개방 인덕턴스와, **2차를 단락하고** 재는 단락 인덕턴스다. λ 는 이 둘에서 유도되는 값이라 사양서에 적히지 않는다.

$$L_r = L_{short} \quad L_m = L_{open} - L_{short} \quad \lambda = \frac{L_r}{L_m} \quad (2)$$

2차를 단락하면 2차 전류가 상호 자속을 상쇄하고 누설 자속만 남는다. 트랜스포머 이론에서 이때 측정되는 인덕턴스는

$$L_{short} = L_{open}(1 - k^2) \quad k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \quad (3)$$

이므로 $L_m = L_{open} \cdot k^2$, 즉 **k^2 는 전체 인덕턴스 중 결합된 부분의 비율**이다. 여기에 λ 를 대입하면

$$k^2 = \frac{L_m}{L_r + L_m} = \frac{1}{1 + \lambda} \quad \Rightarrow \quad k = \frac{1}{\sqrt{1 + \lambda}} \quad (4)$$

본 설계의 값으로 확인하면 $k^2 = 6.67/10.33 = 0.645$, $k = 0.803$ 이고, $1/\sqrt{1+0.46}$ 과 같다. λ 와 k 는 같은 물리량을 다르게 쓴 것이고 그 사이에 새로운 가정이 들어가지 않는다.

	값	무엇의 비율인가
k	0.803	자속 — 1차 자속 중 2차에 닿는 비율
k^2	0.645	인덕턴스 — L_{open} 중 L_m 이 차지하는 비율

표 4: k 와 k^2 는 서로 다른 것의 비율이다.

인덕턴스에 제곱이 붙는 이유는 상호 항이 두 번 들어가기 때문이다 ($L_{short} = L_1 - M^2/L_2$). 1차 자속이 2차에 닿을 때 한 번, 그것이 다시 1차로 되비칠 때 또 한 번이다. 전압비는 자속을 따라가므로 k 를 쓰고, 인덕턴스를 나눌 때는 k^2 를 쓴다.

6 전압비 7 → 감을 비 7.5

설계점에서 브리지가 만드는 구동 전압은 약 ± 151 V 이고 출력은 25 V 이므로, 전압비는 7.5 이어야 한다. 이것이 게인 식에 들어가는 n 이다.

$$n = \frac{\sqrt{2} V_{in, res}}{2 V_{o, eff}} \quad (5)$$

그런데 자속의 80.3 % 만 2차에 닿으므로, 전기적으로 7 이 되려면 그만큼 더 감아야 한다.

$$n_T = \frac{n}{k} = n \sqrt{1 + \lambda} \quad (6)$$

$7.5 \div 0.803 = 7.50$. 즉 15턴을 감아도 2차는 12.0턴처럼 느낀다. $12.0 : 2 = 7$ 이다.

여기가 가장 혼동되는 지점이다. §1.2 나 요약표에 적힌 “권선비 $n = 7$ ” 은 등가모델의 비이고, 실제로 감는 비는 $n_T = 7.5$ 이다. 엑셀 워크북은 n 까지만 계산하고 턴수로 바꾸는 단계가 없으므로, 워크북의 7 을 그대로 벤더에게 주면 안 된다.

7 턴수 — 3분할

$n_T = 7.50$ 을 감을 수 있는 정수로 바꾼다. 트랜스포머가 3개이고 1차가 직렬이므로 1차 합계는 $3 \cdot N_p$ 이고, 2차는 병렬이라 반권선 턴수가 그대로 유효 턴수가 된다.

$$\frac{N_x N_p}{N_s} = n_T \quad \Rightarrow \quad \frac{3 \times 5}{2} = 7.5 \quad (7)$$

$N_p : N_s$	$3N_p/N_s$	오차	
4 : 2	6.00	-20 %	
5 : 2	7.50	+0.4 %	채택
6 : 2	9.00	+20 %	
7 : 3	7.00	-6 %	
10 : 4	7.50	0 %	되지만 구리가 2배

표 5: 정수 조합 후보. 5 : 2 가 가장 가깝고 가장 작다.

2차를 1턴으로 하면 $3N_p = 7.50$ 이 되어 N_p 가 정수가 되지 않는다. 그래서 2차가 2턴이다. LGE 기존 부품이 1턴이었던 것은 그쪽 n_T 가 5 여서 가능했던 것이다.

8 보조 권선은 다른 이야기다 — λ 보정이 필요 없다

앞 절의 $n \rightarrow n_T$ 보정은 **부하가 걸린 상태에서** 1차 구동전압이 누설(L_p)을 지나 2차로 전달될 때의 얘기다. 보조 권선은 다르다 — ZCD 감지 전용이라 **전류를 거의 안 끌어간다**. 부하 전류가 없으면 누설의 전압 강하 자체가 생기지 않는다.

전류가 흐르지 않는 두 권선(보조·2차의 이상적 전압) 사이의 비는 같은 자속을 그대로 따라가므로, 물리 턴수비를 그대로 쓴다 — k 로 나누거나 곱할 필요가 없다.

$$V_{aux} = \frac{n_{aux}}{n_{sec}} V_{out} \quad (8)$$

그리고 실제 2차 전압(V_{out})은 **주파수 제어 루프가 이미 만들어낸 결과다** — 루프는 누설이 얼마든 상관없이 목표 출력이 나오도록 주파수를 알아서 맞춘다. 보조 권선은 그렇게 이미 정해진 코어 자속을 그대로 채는 것뿐이므로, $n \rightarrow n_T$ 에서 썼던 $\sqrt{1+\lambda}$ 는 **여기 다시 들어가지 않는다**.

그래서 보조권선 3직렬(코어당 1턴) = 유효 3턴, $n_{aux}/n_{sec} = 3/2 = 1.5$ 를 그대로 쓴다. 정정이 필요한 것은 1차:2차뿐이다 — 그 경로에만 부하 전류가 누설을 지나가기 때문이다.

9 인덕턴스를 유닛당으로

1차가 직렬이므로 각 유닛의 누설과 자화가 직렬로 더해진다. 따라서 스트링 값을 3으로 나누면 유닛 값이고, λ 는 **유닛과 전체에서 같다**. 그래서 벤더에게는 유닛 1개 사양만 주면 된다.

이 상쇄는 2차가 병렬이어도 성립한다 — λ 가 같아지는 것은 L_m, L_r 이 **둘 다** 1차 직렬 배수($\times 3$)를 받기 때문이지, 2차 결과와는 무관하다. 2차를 직렬로 바꿔도(전압이 3배가 될 **문**) λ 는 그대로다.

	스트링 전체	유닛 1개	구조
개방 인덕턴스	31 μ H	10.33 μH	1차 직렬 $\rightarrow \div 3$
단락 인덕턴스 (= L_p)	11 μ H	3.67 μH	1차 직렬 $\rightarrow \div 3$
자화 (= L_m)	24 μ H	6.67 μ H	1차 직렬 $\rightarrow \div 3$
λ	0.46	0.46	불변
1차 턴수	15 T	5 T	직렬 $\rightarrow$ 합산
2차 반권선 턴수	2 T	2 T	병렬 $\rightarrow$ 불변
보조 턴수	3 T	1 T	직렬 $\rightarrow$ 합산
1차 전류	11.06 A	11.06 A	직렬 $\rightarrow$ 같다
2차 반권선 전류	30.31 A	10.10 A	병렬 $\rightarrow \div 3$

표 6: 구조가 각 값에 들어가는 방식.

10 벤더에 넘기는 사양 — 트랜스포머 1개 기준

3개 필요 · 1차 직렬 / 2차 병렬. 세 개는 동일 부품이어야 하고 같은 로트로 맞춰야 한다 — 1차가 직렬이라 유닛 간 인덕턴스 편차가 자속 편차가 된다.

권선	턴수	비고
1차	5 T	3개 직렬 → 합계 15 T
2차 A	2 T	센터탭 반권선
2차 B	2 T	센터탭 반권선
보조	1 T	1차측, 3개 직렬. ZCD 감지 전용

표 7: 권선 구성.

	값	측정 조건
개방 인덕턴스	10.33 μ H	2차·보조 개방
단락 인덕턴스	3.67 μ H	2차 전단락

표 8: 인덕턴스 — 1차 단자에서, 150 kHz / 1 V.

단락 인덕턴스는 **상한이 아니라 목표값이다. 이보다 작아도 불합격이다.** 일반적인 동심 권선(1차 안쪽 / 2차 바깥쪽)으로 감으면 목표의 약 4배가 나온다 — 샌드위치(2차-1차-2차) 배치가 필요할 가능성이 높다.

권선	rms	peak
1차	11.06 A	17.70 A
2차 A / B	10.10 A	38.5 A

표 9: 전류.

항목	값
동작 주파수	85 ~ 209 kHz
설계 자속	182 mT (피크)
포화 전류	1차 15 A 이상
절연 · 온도	기존 부품(26OP-LM83W)과 동일 — P-S 내압 AC 3.75 kVrms, Class 130(B), -30 ~ +105 °C

표 10: 그 외.

포화 전류 15 A 의 근거. 자화전류는 공진 아래에서 도통 구간이 $T/2$ 로 고정되므로 주파수와 무관하고 출력 전압에만 비례한다. 그러면 최악은 컨트롤러가 스위칭을 멈추기 직전까지 허용하는 출력, 즉 **OVP2 = 30.61 V** 이고 그때 자화전류가 **15.13 A** 다. 임의로 곱한 마진이 아니다. 자속으로 계산해도 같다 — OVP2 자속 223 mT 를 2차 개방 측정에서 재현하는 전류가 12.20 A, 여기에 20 % 마진이면 14.6 A. 15 A 에서의 측정 자속은 274 mT 로 100 °C 포화(약 390 mT) 아래다.

왜 턴수와 인덕턴스를 둘 다 줘야 하는가. $n = n_p \cdot k$ 에서 n_p 는 턴수가, k 는 누설이 정한다. 턴수만 주면 벤더가 결함을 개선해 k 가 커지고 전압이 어긋난다. 인덕턴스만 주면 턴수가 자유로워져 자속과 전류밀도가 어긋난다. 둘이 함께여야 n 이 정해진다.

11 남은 문제

코어와 갭은 문제가 아니다. 갭은 기존의 5배로 벌리면 되고, 자속은 $B_{pk} = 182$ mT 로 포화(100 °C 에서 약 390 mT) 대비 2배 여유가 있다. 문제는 권선이 창(window)에 들어가는가이다.

	필요	기존 부품	
단락 인덕턴스 (유닛당)	3.67 μH	14 μH	4배 과다 — 권선 배치를 바꿔야
1차 도체 단면적	2.18 mm^2	0.452 mm^2	4.8배 부족 — 1차 전류가 11.1 A
2차 동판	1.89 mm^2	2.25 mm^2	여유
갭 (1레그)	0.344 mm	0.067 mm	문제없음

표 11: 기존 플랫폼(EE6405 + 26OP-LM83W 보빈) 대비.

두 문제가 **같은 창을 놓고 다룬다**. 누설을 줄이려면 샌드위치로 층을 늘려야 하는데 1차 구리는 5배로 키워야 한다. 그래서 코어와 보빈을 우리가 정하지 않고 **위 요구조건만 넘겨** 크기를 정하게 하는 편이 낫다.

미정 하나 — 인덕턴스 공차. f_o 는 $L_r + L_m$ 이 정하고 VCO 하한 f_{Min} 이 그 위에 있어야 하는데, 현재 여유가 1.084 배뿐이다. 인덕턴스가 5 % 만 낮아도 뚫린다. R_L 를 11 $\rightarrow$ 10 $\text{k}\Omega$ 로 내리면 $\pm 10\%$ 를 줄 수 있으나 영교차 클램프 구간이 4.7 $\rightarrow$ 26 % 로 늘어 THD 가 나빠진다. 벤더 사양서를 확정하기 전에 결론이 필요하다.